

Descripción Cuántica del Experimento de Stern–Gerlach

Marlon Jhassir García Velasquez
Ricardo Felipe Moran Vasquez
Juan Sebastian Agudelo Lozada

1. Modelo cuántico del experimento de Stern–Gerlach

Consideremos un haz de átomos neutros con un solo electrón no apareado. El grado de libertad relevante es el espín del electrón, modelado como un sistema cuántico de dos niveles. El operador de espín se denota por

$$\hat{\mathbf{S}} = \left(\hat{S}_x, \hat{S}_y, \hat{S}_z \right), \quad \hat{S}_i = \frac{\hbar}{2} \sigma_i, \quad (1)$$

donde σ_i son las matrices de Pauli.

2. Hamiltoniano

En presencia de un campo magnético externo no homogéneo

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = B_z(z) \hat{z},$$

el acoplamiento espín–campo viene dado por

$$\hat{H} = -\hat{\boldsymbol{\mu}} \cdot \mathbf{B} = g_s \mu_B \frac{\hat{S}_z}{\hbar} B_z(z). \quad (2)$$

Este Hamiltoniano induce una fuerza dependiente del estado de espín.

3. Medición como proyección

La medición del observable $\hat{S}_z$ se describe mediante los proyectores

$$\hat{P}_{\pm}^{(z)} = |\pm z\rangle \langle \pm z|, \quad \hat{S}_z |\pm z\rangle = \pm \frac{\hbar}{2} |\pm z\rangle. \quad (3)$$

Un estado arbitrario

$$|\psi\rangle = a | +z \rangle + b | -z \rangle$$

tras la medición colapsa a uno de los autoestados con probabilidades

$$P(\pm) = |\langle \pm z | \psi \rangle|^2.$$

4. Experimentos encadenados de Stern–Gerlach

Consideremos ahora una secuencia de aparatos SG orientados en diferentes direcciones espaciales.

4.1. SG en z seguido de SG en x

Si se selecciona el estado $|+z\rangle$ a la salida del primer aparato, su descomposición en la base de $\hat{S}_x$ es

$$|+z\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+x\rangle + |-x\rangle). \quad (4)$$

Al atravesar un SG orientado en x , el haz se divide nuevamente en dos con probabilidades

$$P(\pm x \mid +z) = \frac{1}{2}. \quad (5)$$

4.2. SG en z seguido de SG en x y luego SG en $-z$

En esta secuencia de mediciones se observa un resultado que resulta contraintuitivo desde una perspectiva clásica. El primer aparato de Stern–Gerlach, orientado en la dirección z , actúa como un filtro que selecciona exclusivamente el estado $|+z\rangle$. Si el sistema conservara esta propiedad a lo largo de las mediciones posteriores, entonces la probabilidad de obtener el resultado $-z$ en un tercer aparato alineado nuevamente en la dirección z debería ser nula. Sin embargo, esta intuición clásica falla. Tras atravesar el segundo aparato, orientado en la dirección x , el sistema ya no se encuentra en un autoestado del operador $\hat{S}_z$. En efecto, el estado $|+z\rangle$ puede expresarse en la base de autoestados de $\hat{S}_x$ como

$$|+z\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+x\rangle + |-x\rangle). \quad (6)$$

La medición del observable $\hat{S}_x$ proyecta el estado cuántico sobre uno de sus autoestados, por ejemplo $|+x\rangle$, destruyendo toda la información previa sobre el valor de $\hat{S}_z$. Dicho estado puede reescribirse nuevamente en la base $\{|\pm z\rangle\}$:

$$|+x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+z\rangle + |-z\rangle). \quad (7)$$

Como consecuencia, al atravesar el tercer aparato de Stern–Gerlach, orientado en la dirección z y configurado para dejar pasar únicamente el canal $-z$, la probabilidad de detección viene dada por

$$P(-z \mid +x) = |\langle -z \mid +x \rangle|^2 = \frac{1}{2}. \quad (8)$$

5. No conmutatividad de observables

La estructura fundamental detrás de estos resultados es la no conmutatividad de los operadores de espín:

$$[\hat{S}_x, \hat{S}_y] = i\hbar\hat{S}_z, \quad [\hat{S}_y, \hat{S}_z] = i\hbar\hat{S}_x, \quad [\hat{S}_z, \hat{S}_x] = i\hbar\hat{S}_y. \quad (9)$$

En particular,

$$[\hat{S}_z, \hat{S}_x] \neq 0, \quad (10)$$

lo que implica que $\hat{S}_z$ y $\hat{S}_x$ no admiten un conjunto común de autoestados.

La medición de $\hat{S}_z$ proyecta el estado sobre un autoespacio incompatible con el de $\hat{S}_x$. El segundo aparato no revela una propiedad preexistente, sino que induce una nueva proyección del estado. La pérdida de información sobre $\hat{S}_z$ es una consecuencia directa de la no conmutatividad de los observables.

6. Conclusión

Los experimentos encadenados de Stern–Gerlach constituyen una demostración operacional de la estructura algebraica de la mecánica cuántica. La no conmutatividad de los operadores de espín se manifiesta directamente en la imposibilidad de realizar mediciones secuenciales que preserven simultáneamente la información de observables incompatibles.

7. Referencias

Referencias

- [1] D. J. Griffiths and D. F. Schroeter, *Introduction to Quantum Mechanics*, 3rd ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2018.
- [2] J. J. Sakurai and J. Napolitano, *Modern Quantum Mechanics*, 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2017.